ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

早期離床

始める仕組みは全員に、今日の高さは患者ごとに — 筋が壊れる速さ・測る3つの物差し・推奨と試験・3点で決める上限・ノルアド下と椅子座位・特殊な集団と落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-06

ST. LUKE'S ICU ／ EARLY MOBILIZATION

早期離床 — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCT・メタ解析・大規模コホートの値。注釈は要点と出典

ICU初週の筋量喪失（%）

15

第1週は1日約2%、第2週は約3%と、喪失は週を追って加速する

出典 総説（AnnIntensiveCare2026）・筋生検メタ解析

強化した離床でのICU-AW（RR）

0.77

施設の通常より多い離床で100人あたり9人減。確実性は高い

出典 PADIS 2025（58 RCT・8,038例）

TEAMの離床時間（分/日）

21 対9

長くしても180日の転帰は変わらず、有害事象が増えた

出典 TEAM（49 ICU・750例）

効果の線（IMS）

4 立位

立位に届かない患者に長いセッションを重ねると死亡が増え、届けば害は消えた

出典 TEAMの二次解析・EVER

椅子に3時間出したときのP/F差（mmHg）

26

椅子＋13、ベッド−13。受動移乗でも同じ。低酸素は控える理由にならない

出典 RCT 284例（ICM2026）

ノルアド下のベッド外離床の目安（μg/kg/分）

0.20

ベッド上は0.33。検証された安全域ではなく、実施例の95パーセンタイル

出典 16 ICU・12,462例のコホート

寝かせておくことは中立の選択ではありません。この資料で持ち帰るのは、①筋は入室した日から壊れ始めるので、ベッド安静を既定にせず入室2〜3日以内に動かし始める（ガイドラインは施設の通常より強化した離床を条件付きで提案）、②ただし離床の「時間」を延ばしても転帰は動かなかったので、管理する単位を「その日どの高さまで起こせたか（IMS）」に変え、立位を目指す、③強度は一律にせず、昇圧薬・深い鎮静・糖尿病が重なる患者には高用量を課さない一方、低酸素は椅子に出さない理由にしない、の3点です。

✓ 要点 — 毎朝の判断を1行で

朝の回診で、鎮痛とRASSを確かめ、昇圧薬・鎮静・糖尿病の3点で今日の上限を決め、「今日の目標IMS」と中止基準を宣言し、夕方に「その日の最高IMS」を1項目記録します [Hodgson ICM2026] [TEAM二次解析]。

鎮痛・鎮静の深さ・せん妄の評価とABCDEFバンドルはPADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄、SAT/SBTと抜管は人工呼吸からの離脱、横隔膜の萎縮と保護は人工呼吸器関連合併症 §7、抜管後の嚥下はICUの嚥下障害が正本です。蛋白・エネルギーの量は重症患者の栄養

療法、退室後の追跡はPICSとICU退室後のフォローの資料で扱います。

§1 動かさない代償 — 筋は入室した日から壊れ、1年たっても戻らない

離床の判断に入る前に、ICUで筋に何が起きているかを押さえます。ここを知っていると、後の章の「時間を増やしても効かない」という結果が自然に読めます。

この章のポイント

1. **不動は鎮静・せん妄と悪循環をつくる**
2. **筋は「作れない」のではなく「壊れすぎる」**
3. **勝負は退室後の1年まで続く**

1-1. 定義 — ICU-AW、CIW、離床、IMS

ICU-AW（ICU-acquired weakness）は、重症疾患に伴うびまん性・左右対称の四肢と呼吸筋の筋力低下で、顔面筋を侵さず、他の原因を除外して初めてつける診断です [Latronico CritCare2023]。

- **CIW**（critical illness weakness）：ICU-AWを、ケアの場所によらず重篤疾患から始まる筋力低下として捉え直した呼び方。多発ニューロパチー（CIP）とミオパチー（CIM）に分けられ、最も多いのは両者の併存。まだ広く定着した標準用語ではない
- **離床**：自分で体を動かすこと、姿勢を変えて保つこと（呼吸リハは含めない）。ガイドラインの「強化した離床」は、その病棟の通常のリハを上回ること（自転車・足踏み・早期開始・1日2回・プロトコル化・時間延長のいずれか）を指す [PADIS 2025]
- **IMS**（ICU Mobility Scale）：その日に到達した最高の活動レベルを0（ベッド上で何もしない）〜10（自立歩行）で表す尺度（§2-3）

1-2. 離床はABCDEFバンドルの「E」— 鎮静とせん妄が動かなければ効かない

深い鎮静→不動と筋消耗→せん妄→深い鎮静の継続、と回る円のうち、離床は不動の地点を断つ介入ですが、鎮静の深さとせん妄の評価が一緒に動いていなければ患者は参加できません（図1） [Pun CCM2019]。

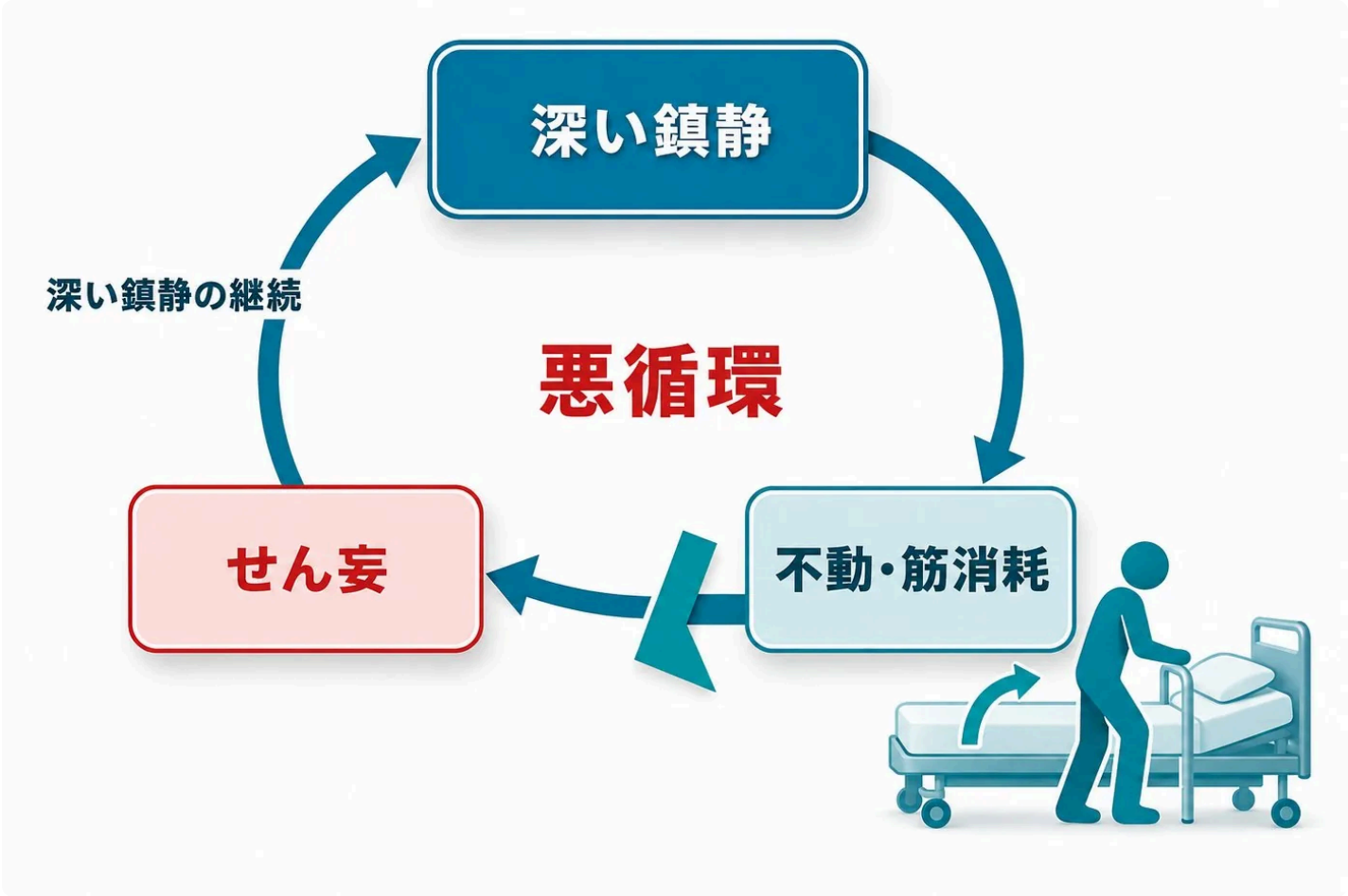


図1. 鎮静・不動・せん妄の悪循環。

> **図の読み方** — 矢印は時計回りに巡ります。離床は「不動・筋消耗」の地点に効きますが、円の残り2点（鎮静の深さ・せん妄）が止まっていれば円は回り続けます。だから離床の指示は、鎮痛・鎮静・せん妄の評価とセットで出します。

ABCDEFバンドル（鎮痛・SATとSBT・鎮静の選択・せん妄・早期離床・家族）は実施割合に比例して転帰を改善します。数字と運用はPADIS §4-4が正本です。

1-3. 筋は入室して数時間で壊れ始め、喪失は週を追って加速する

ICU-AWは人工呼吸患者の約半数に起こり、筋量は初週に平均15%失われ、大腿四頭筋は第1週に1日約2%、第2週には1日約3%のペースで減ります [Pierre AnnIntensiveCare2026] [González-Seguel CCM2026]。

筋の負荷解除と蛋白分解は入室から数時間以内に始まりえます。「全身状態が落ち着いてから考える」では、喪失はもう進んでいます [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

1-4. 筋は「作れない」のではなく「壊しすぎる」— 栄養を足しても穴は塞がらない

筋生検75研究・2,023例のメタ解析では、筋線維は退室前に約22%小さく、蛋白合成速度は健常と差がなく、分解のマーカー（プロテアソーム活性・MAFbx・MuRF1）だけが一貫して高くなっていました（図2） [González-Seguel CCM2026]。



図2. 筋消耗は「蛇口が細い」のではなく「穴が大きい」。

> **図の読み方** — 入ってくる量（合成）は健常と同じなのに、出ていく量（分解）が大きいので水位（筋量）が下がります。蛇口をひねっても（栄養を足しても）、穴が開いたままなら水位は上がりません。

筋を守る第一手は、蛋白を増やすことより分解を煽らないことです。不要な深鎮静・筋弛緩薬・ステロイドを減らし、不動の日数を1日でも短くします。急性期にカロリーや蛋白を増やす利益は複数のRCTで示されておらず、量の決め方は重症患者の栄養療法 §3で扱います [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

> **根拠を見る**
>
> このメタ解析は合成を実測値、分解を代理マーカーで比べた非対称な比較で、別の総説は急性期の筋原線維蛋白合成が健常比で約60%低い（同化抵抗性）と書いています。生検の85%は外側広筋で、退室後の生検は9%にとどまり、回復期や呼吸筋に同じ結論が当てはまるかはまだ分かりません [González-Seguel CCM2026]

[Pierre AnnIntensiveCare2026]。急性期に成長ホルモンで同化を強制した試みは院内死亡が約2倍に増えました [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

1-5. 障害は退院で終わらない — 5年後も4割に運動能力の異常、制限の6割は筋

EPaNIC試験の5年追跡では、5年生存者の37.7%（対照2.1%）に有酸素運動能力の異常（予測VO_2peakの85%未満）が残り、その60.2%は心肺ではなく筋が制限因子でした [Van Aerde ICM2021]。

ICU-AWは退院時36%、1年14%、2年9%と減りますが、28日を超える長期滞在では5年後も90%超に慢性の脱神経所見が残ります [Latronico CritCare2023]。回復は退室後1年以内に頭打ちになりうるので、リハビリの勝負どころは最初の1年で、ICUの数日はその入口です [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

§2 測る — 筋力はMRC、今日の高さはIMS、参加できるかはRASS

離床の可否と強度は、筋力・到達レベル・覚醒度の3つを測ってから決めます。特別な機器は要りません。この章では、何をどの線で読むかを決めます。

この章のポイント

1. **筋力低下を見たら、まず左右対称かを見る**
2. **MRC 48は診断の線、55は予後の線**
3. **毎日「その日の最高IMS」を1項目残す**

2-1. ICU-AWは除外診断 — 最初に見るのは「左右対称か」

重篤疾患が筋力低下に先行し、低下がびまん性・左右対称で顔面を侵さないことを確かめ、非対称・眼症状・散瞳・自律神経症状があればCIW以外の疾患を探します（表1） [Latronico CritCare2023]。

表1｜CIW以外を疑う所見 — ここを飛ばすとギラン・バレー症候群や脳卒中を見落とす

[Latronico CritCare2023]

見るべき所見	示唆される疾患
眼瞼下垂・眼球運動障害を伴う筋力低下	重症筋無力症
片麻痺など左右非対称な分布	急性虚血性脳卒中
対光反射に乏しい散瞳	ボツリヌス中毒
不整脈・血圧変動などの自律神経徴候	ギラン・バレー症候群

協力できる患者は握力（男性11 kg未満・女性7 kg未満）とMRC sum scoreで臨床診断に進み、1〜2週のリハビリで改善しなければ電気生理検査へ回します。協力できない患者（せん妄・昏睡）では、腓骨神経の簡易検査（PENT）が鎮静下でも約10分で行えます [Latronico CritCare2023]。

CIWでは顔面筋が保たれるので、四肢の反応が乏しくても顔のしかめは残ります。四肢が動かないことだけで意識の評価を止めません。横隔膜は四肢と別に傷むので、離脱が進まない患者では人工呼吸器関連合併症 §7の視点で横隔膜を疑います。

2-2. MRC sum scoreは48未満が診断、55以下でも長期予後に響く

MRC sum scoreは肩外転・肘屈曲・手関節伸展・股屈曲・膝伸展・足背屈の6筋群を左右それぞれ0〜5点で測る60点満点で、48点未満がICU-AWの診断、55点以下の僅かな低下でも5年までの罹病と死亡の増加と関連します [Latronico CritCare2023]。

測る時点は、覚醒して指示に応じられるようになった最初の時点と、ICU退室時の2回です。その間は握力を繰り返し測ります（2段階の筋力評価）。退室時の値を病棟に申し送らないと、病棟でCIWを疑う手がかりが失われます [Latronico CritCare2023]。

神経筋性の呼吸不全では、血液ガスと胸部X線が最後まで正常でありえます。頼るのは所見で、咳が弱い、飲み込んだ後にむせる、話し方が途切れる、浅く速い呼吸、を見たら呼吸筋の力を疑います [Latronico CritCare2023]。

2-3. 今日どこまで起こしたかをIMSで残す — 効果の線はIMS 4（立位）

IMSでは、ベッド上（0〜1）とベッド外（2以上）の境が安全の線で、立位（4）に届くかが効果の線なので、毎日「その日の最高到達IMS」を1項目記録します（表2） [Hodgson ICM2026] [TEAM二次解析]。

表2｜ICU Mobility Scale（IMS） — 2本の線は「ベッド外」と「立位」

IMS	内容	位置づけ
0〜1	ベッド上で何もしない／ベッド上の運動（他動・自動の関節運動）	ベッド上。昇圧薬の投与中でも行いやすい
2〜3	他動的に椅子へ移る（立位なし）／端座位	ここからベッド外。体を起こす瞬間に有害事象が増える
4	立位	効果の線。ここに届くかで結果が変わる
5〜8	椅子への能動的な移乗／足踏み／介助歩行	EVERの介入群でも立位・歩行まで届いたのは18.3%
9〜10	自立歩行	—

記録はこの1項目に、実施の時期・頻度・持続時間・強度の4要素を足すところまでで十分です。項目を増やすほど記録が形骸化し、離床そのものに割ける時間が減ります [Pierre AnnIntensiveCare2026]。

各段階の内訳は一般的なIMSの定義で、個々の論文が逐語的に記述したものではありません。

2-4. 参加できるのはRASS −2〜0 — それより深い日は鎮静の相談

能動的な離床には浅い鎮静（RASS −2〜0。EVERの安全基準は−2〜+1）が要るので、RASS −3以下の日は「離床を強める相談」ではなく「鎮静を浅くできるかの相談」に切り替えます [EVER ICM2026]。

順番は鎮痛が先です。痛みが取れていない患者はリハビリに参加できません。眼鏡と補聴器を返し、照明と騒音を整えるだけでも参加は変わります [Hodgson ICM2026]。RASSとせん妄の測り方はPADIS §2が正本です。

§3 エビデンス — 推奨は「通常より多く」、試験は「時間を延ばす」を否定した

離床が安全であることは確立しています。問いは「効くか」から「誰に、どの高さまで」に移りました。この章では、ガイドラインの推奨と、2022年以降に「多いほど良い」を崩した2つの試験を読み、両者がなぜ矛盾しないかを確かめます。

この章のポイント

1. **推奨はどれも条件付き・弱い推奨**
2. **時間を延ばしても転帰は動かなかった**
3. **平均ゼロの下に利益と害が隠れている**

3-1. ガイドラインは「通常より強化した離床」を条件付きで提案している

PADIS 2025は成人ICU患者に通常より強化した離床・リハビリを提案し（条件付き・中確実性）、その根拠の58 RCT・8,038例ではICU-AWがRR 0.77（100人あたり9人減、高確実性）でした（表3） [PADIS 2025]。

表3｜離床・リハビリに関する主なガイドラインの推奨 — 強い推奨はない

ガイドライン	推奨	強さ・確実性
PADIS 2018（SCCM）	重症成人にリハビリテーションまたは離床を行うことを提案	条件付き・低 [PADIS 2018]
PADIS 2025 focused update（SCCM）	通常の離床・リハビリより強化した離床・リハビリを提案	条件付き・中 [PADIS 2025]
J-SSCG 2020 CQ17-1	PICS予防のため早期リハビリテーションを行う	GRADE 2D（弱い推奨） [Ohbe CritCare2025]
SSC 2026	48時間を超えて人工呼吸を受けた生存者に、退院後の身体リハビリテーションを提案。ICU内の早期離床には推奨なし	条件付き・低 [SSC 2026]
AHA/ASA 2026 脳卒中リハビリ	発症24〜48時間に段階的な離床プロトコルを開始。発症24時間以内の高用量離床は行わない	COR 1／LOE A。24時間以内の高用量はCOR 3: Harm／LOE A [AHA/ASA Stroke2026]

> **根拠を見る（PADIS 2025の推奨の中身）**
> 強化した離床で、人工呼吸期間は−1.1日（中確実性）、ICU滞在は−1.01日、せん妄の持続は−1.34日（いずれも低確実性）でした。安全性は、計画外抜管RR 0.93・ライン事故抜去RR 1.28が実質差なし、不整脈がRR 2.27（100人あたり1人増）でした。最適な量・時期・方法は推奨できないと明記され、心臓外科術後は判断できるデータがありません。条件付きにとどめた理由は、必要な資源を報告したRCTがなく、組み入れ患者がもともと機能的に自立した人に偏っていたことです [PADIS 2025]。

3-2. TEAM — 1日21分を9分と比べても180日の転帰は変わらず、有害事象が増えた

6か国49 ICU・人工呼吸中の成人750例で、安全かつ耐えられる最高レベルの離床をできるだけ長く（中央値21分/日）行っても、通常ケア（9分/日）と比べて180日の生存かつ入院外日数は改善せず、有害事象はむしろ増えました [TEAM NEJM2022]。

2009年の単施設RCTが鎮静の中断と理学・作業療法の組み合わせで退院時の自立を改善して以来の期待は、その後の多施設試験で再現されていません [EVER ICM2026]。TEAMで崩れたのは早期離床そのものではなく、「多いほど良い」という設計です。

3-3. 平均ゼロの下に、効く患者と害される患者がいる — 昇圧薬・深い鎮静・糖尿病

TEAMの687例を機械学習で個人単位に解くと、180日死亡の差は利益を予測された三分位で−8.35%、害を予測された三分位で+14.63%に分かれ（交互作用 p=0.006）、害側を特徴づけたのは昇圧薬・深い鎮静・糖尿病でした（図3・表4）

[TEAM ITE ICM2025]。

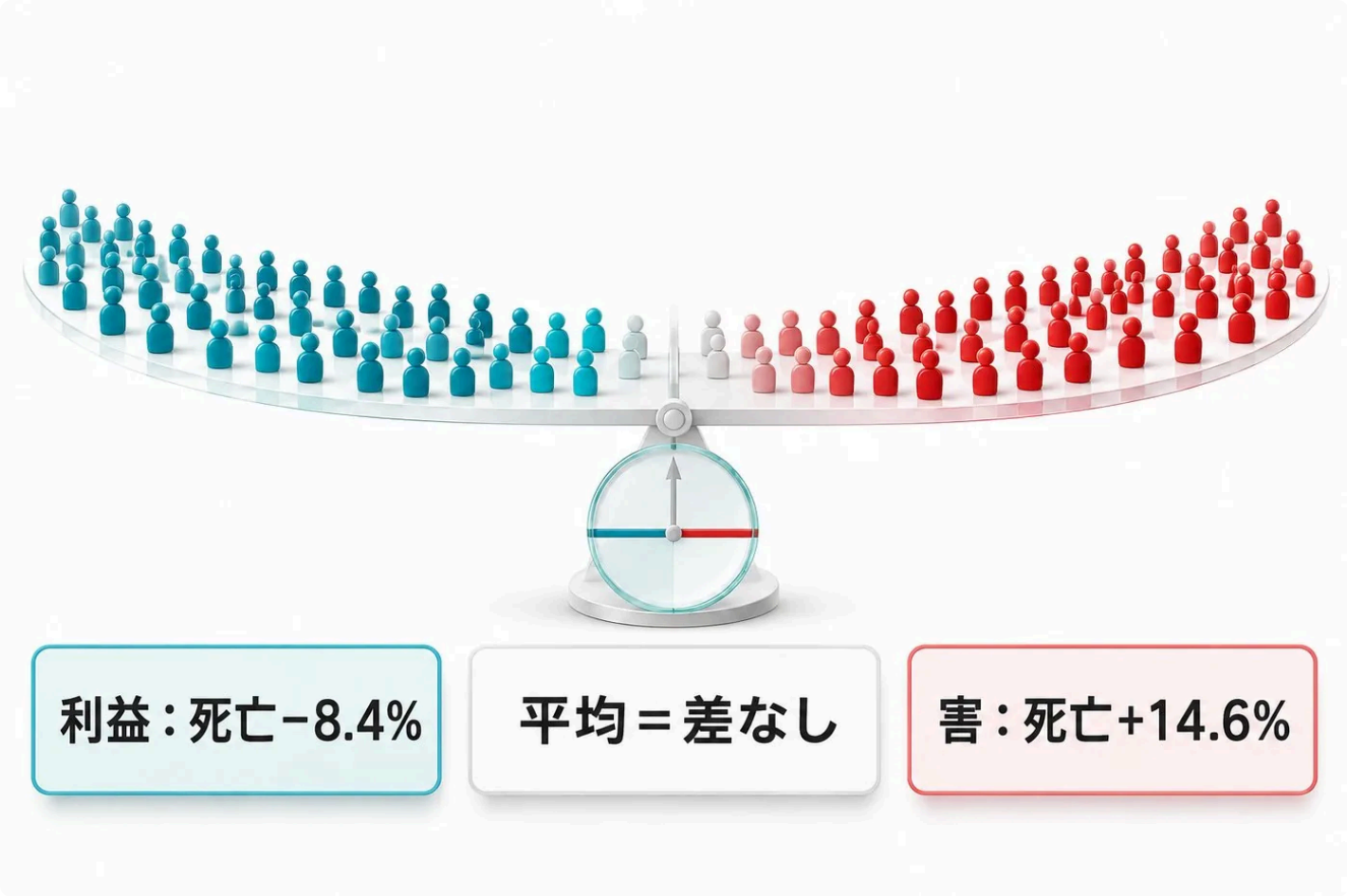


図3. 「差なし」は「誰にとっても差がない」ではない。

図の読み方 — TEAMの平均の差は2.03%（95%CI −4.02〜8.08）で有意差なしでした。左の利益を受ける群と右の害を受ける群が打ち消し合い、平均だけを見るとゼロに見えます。

表4｜害を予測された群と利益を予測された群 — 重要度の1位は昇圧薬[TEAM ITE ICM2025]

特徴	害を予測された群	利益を予測された群
昇圧薬の使用（重要度1位）	89.5%	47.4%
RASS（重要度2位）	中央値 −4	中央値 −2
糖尿病（重要度3位）	39.5%	5.3%
予定手術後の入室	8.8%	49.1%
入室から無作為化までの時間	47.9時間	69.6時間

ほかの2つの二次解析も同じ向きでした。事前に規定した糖尿病の層（対象の21%）では強化離床で180日死亡が3倍超になり、target trial emulationでは、IMS 2止まりの患者に20分以上のセッションを重ねると28日死亡が増え、IMS 4以上に届けばその害のシグナルは消えました [TEAM糖尿病 AJRCCM2024] [TEAM TTE AJRCCM2026]。

> **根拠を見る**
>
> 三分位ごとの差はいずれも95%CIが0をまたぎ（−8.35%：−21.48〜4.77、+14.63%：−1.53〜30.79）、有意なのは三分位をまたぐ傾きのほうで、著者自身が仮説生成的としています。IMSの各レベルで過ごした時間は三分位の間で差がなく、モデルが拾ったのは離床量の差ではなく、同じ量でも患者背景で効果の向きが変わることでした。害側のほうが早く介入されていた点（47.9時間対69.6時間）は、「早ければ早いほど良い」も素朴には成り立たないことを示します [TEAM ITE ICM2025]。

3-4. EVER — 量を2.75倍にしても機能は動かず、立位に届いた患者だけが良かった

韓国5施設・敗血症または急性呼吸不全で人工呼吸中の非フレイル169例で、6段階プロトコルを1日60分（累積330分対120分）行っても、FSS-ICU（23.60対22.24、P=0.44）も12か月のQOL・心理・認知も差がなく、事後解析で立ち上がり以上に届いた患者だけFSS-ICUが高くなっていました（30.6対23.3） [EVER ICM2026]。

読み方には3つの注意が要ります。通常ケア群の51.3%がすでに端座位か立ち上がりまで届いており、試されたのは「動いている通常ケアへの上乗せ」でした。登録率は3.5%（169/4,814）で、フレイル・不安定な患者はほぼ入っていません。立位に届いた患者の良さは、もともと回復しやすい患者だったという予後の反映かもしれません [EVER ICM2026]。

> **根拠を見る**
>
> サンプルサイズはFSS-ICUの5点差を前提にしており、示せたのは「5点以上の差はない」までです。有害事象（一過性の血圧変動・SpO_2低下・不整脈）は患者単位で31.2%対27.6%でしたが、曝露量が2.75倍違うので、セッションあたりではむしろ介入群が低い可能性があります。転倒・骨折・計画外抜管はゼロでした。延期の主な理由の1つは深い鎮静で、この試験は毎日の鎮静中断を必須にしていません [EVER ICM2026]。

3-5. 推奨と試験は矛盾しない — 通常が低ければ上乗せが効き、動いていれば時間を足しても効かない

ガイドラインの「強化」は施設の通常を上回ることを指し、TEAMとEVERが否定したのは、すでに動いている通常ケアにさらに時間を足すことなので、まず自施設の通常が端座位・立位まで届いているかを確かめます [PADIS 2025] [EVER ICM2026]。

TEAM・EVER・12 ICUのクラスター試験に共通するのは、平均の到達レベルでは差が出ず、立位以上に届くかの一点でだけ差が見えることでした（クラスター試験の立位到達は37.2%対30.7%） [EVER ICM2026]。増やすべきは時間ではなく到達の高さで、手を入れるべきは到達を止めている鎮静・循環・酸素化・ラインのほうです。

§4 どう動くか — 時間ではなく高さで、今日の上限は3点で決める

ここまでの結論を、指示簿と回診で使う形にします。鍵は、始める仕組みを全員に敷くこと、管理する単位を時間から高さに変えること、昇圧薬・鎮静・糖尿病の3点でその日の上限を決めること、の3つです。

この章のポイント

1. **ベッド安静を既定にせず2〜3日以内に始める**
2. **指示は「今日の目標IMS」と中止基準で書く**
3. **低酸素は椅子に出さない理由にならない**

4-1. ベッド安静を既定にせず、入室2〜3日以内に始める

既定のベッド安静指示を外し、ICU入室2〜3日以内に始めます。敗血症296例の後ろ向き研究では、入室3日以内に端座位以上に届いた群で院内死亡（調整OR 0.22）と退院時の歩行依存（調整OR 0.24）が低く、効果はカットオフ2〜4日で最大、5〜7日で弱まりました [Hodgson CritCare2021] [Liu JIntensiveCare2022]。

観察研究なので因果は保証されません。しかも遅れた群の64%は「動かさなかった」のではなく「間に合わなかった」だけでした。示されているのは「1日でも早く強く」ではなく、2〜4日の窓を逃さない仕組みの価値です [Liu JIntensiveCare2022]。

実装を止めるのは機器より仕組みの不足です。離床の担当者（チャンピオン）を決め、安全基準を文書にし、到達レベルと頻度を測って現場に返す、の3つは機器を買わずに始められます [Hodgson CritCare2021]。

4-2. 指示は「30分×2回」ではなく「今日の目標IMS」で書く

IMS 2止まりの患者に長いセッションを重ねると28日死亡が増え、IMS 4以上に届けば害のシグナルが消えたので、指示簿には時間ではなく、その日の目標の高さと中止基準を書きます（図4） [TEAM TTE AJRCCM2026]。

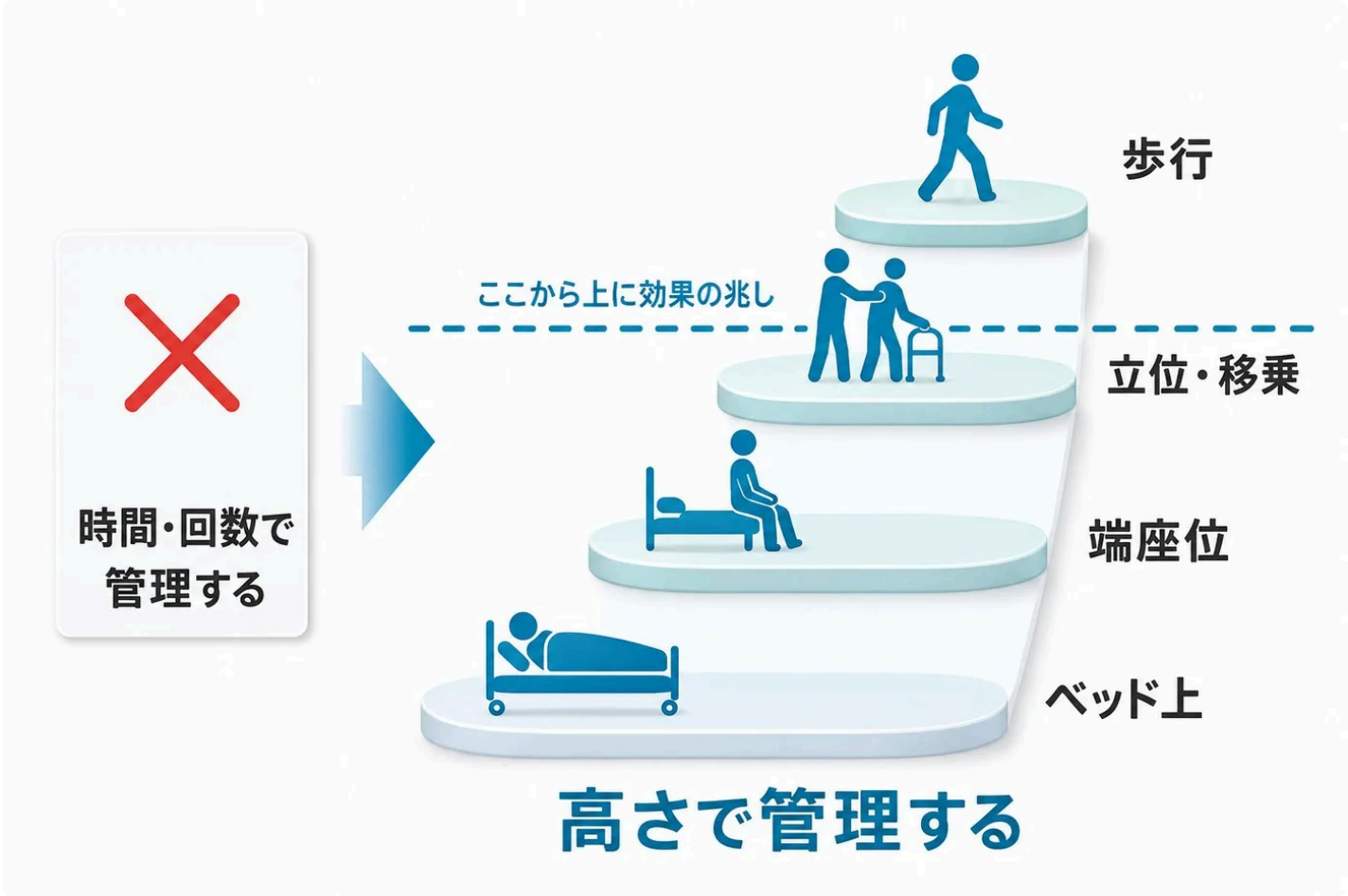


図4. 指示の単位を時間から高さへ変える。

> **図の読み方** — 左の「時間・回数で管理する」をやめ、右の段（ベッド上→端座位→立位・移乗→歩行）のどこまで上がるかで管理します。破線が立位（IMS 4）で、ここから上で効果の兆しが見えています。

段の上げ方の例はEVERの6段階（他動の関節運動→自動の関節運動→端座位→立ち上がり→立位・足踏み→歩行）です。どこまで進めるかは、理学療法士・看護師・医師が安全性と忍容性から毎日決めます [EVER ICM2026]。朝の回診で「今日の目標IMS」を宣言しないと、「時間が空いたら動かす」運用に戻ります。

4-3. 今日の上限は、昇圧薬・鎮静・糖尿病の3点で決める

昇圧薬の使用・RASS −3以下・糖尿病が重なる挿管患者には高用量の離床を課さず、3つとも当てはまらなければ強度と頻度を上げる方向で計画します（図5） [Hodgson ICM2026] [TEAM糖尿病 AJRCCM2024]。

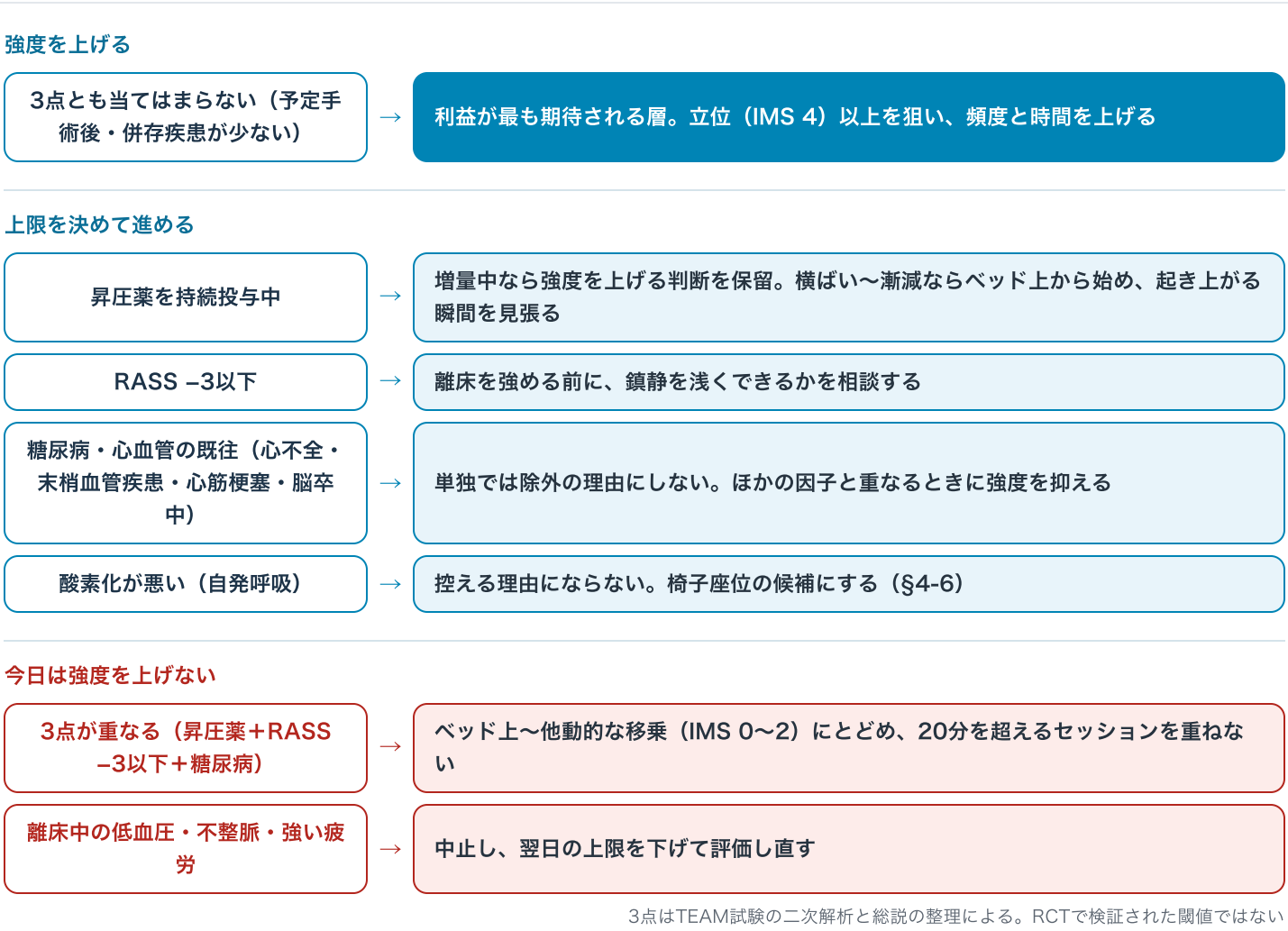


図5. 今日の上限を決める3点。

> **図の読み方** — 上の段ほど強度を上げてよく、下の赤い段では強度を上げません。分かれ目は「強めるか」ではなく「どの高さまでにするか」です [TEAM ITE ICM2025] [TEAM TTE AJRCCM2026]。

3点が消えたら、そこで初めて立位（IMS 4）を狙って強度を上げます。なぜ今日は上げないのか、何がそろえば上げてよいのか（昇圧薬が切れる、RASSが−2以上になる）をチームで共有しておくと、翌日の判断が人に依存しません。

4-4. 安全基準は施設の手順で文書にする — 数値は試験で使われた例を出発点に

国際的に唯一の数値基準はなく、呼吸・循環・神経の系統ごとに赤（経験者の判断が要る）・黄（利益とリスクを評価する）・緑（概ね安全）で判定する信号機方式が提案されていて、試験で使われた具体的な数値の例がEVERの基準です（表5）

[Hodgson CritCare2021] [EVER ICM2026]。

表5｜EVER試験の安全基準 — 満たさなければ延期・中止[EVER ICM2026]

系統	基準
鎮静の深さ	RASS −2〜+1
人工呼吸器の設定	PEEP 10 cmH₂O未満・FiO₂ 0.6以下
酸素化・呼吸数	SpO₂ 90%超・呼吸数35/分未満
血圧	収縮期90〜200 mmHg・平均65〜110 mmHg
心拍数・循環の安定	60〜130/分・新しい不整脈がない・昇圧薬を増量していない

EVERは離床の前と各セッションの前の両方でこれを確かめました。1つの試験の値であって普遍の正解ではないので、施設の基準はこうした値を土台に多職種で決め、判定は毎日更新し、赤・黄の理由を記録に残します [EVER ICM2026]。

4-5. ノルアドレナリン投与中に危ないのは、用量より起き上がる瞬間

16 ICU・12,462例のコホートでは、ノルアドレナリン持続投与中の離床3,306単位のうち有害事象は47件（1%）で用量と関連せず、ベッドから出すこと（OR 3.3）と関連し、実施例の95パーセンタイル（ベッド上0.33・ベッド外0.20 μg/kg/分）が目安として示されました（図6） [Lindholz CritCare2022]。

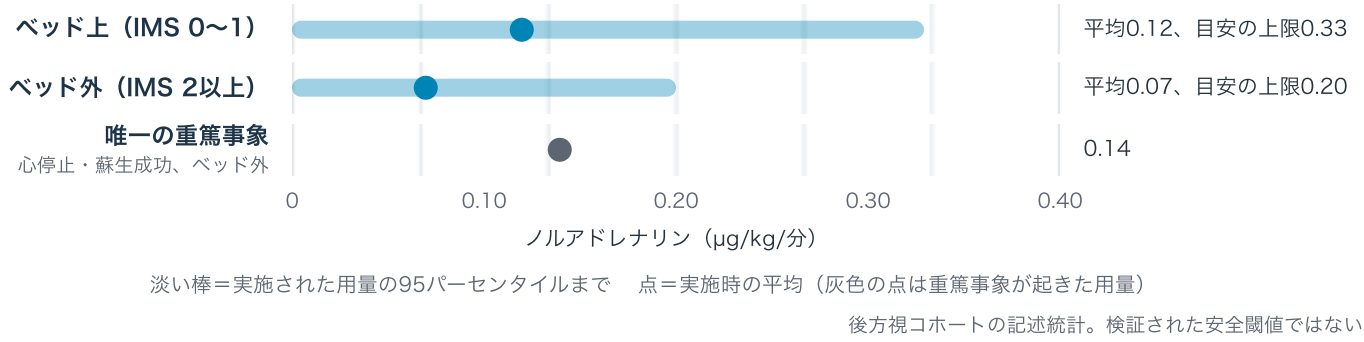


図6. ノルアドレナリン投与中に離床が行われた用量の範囲。

図の読み方 — ベッド外の棒はベッド上より短く、実際には低い用量で起こしています。唯一の重篤事象は目安の上限より低い0.14 μg/kg/分のベッド外離床で起きました。用量が低いことは監視を省く理由になりません [Lindholz CritCare2022]。

有害事象が最も多かったのは端座位（IMS 3、7.2%）と立位（IMS 4、5.8%）でした。起こす瞬間に人を集め、終わった後も血圧を見ます [Lindholz CritCare2022]。昇圧薬の量と経腸栄養の開始は昇圧薬と難治性ショック §6-4にあります。

4-6. 酸素化が悪いことは椅子に出さない理由にならない — 3時間でP/F差26

呼吸補助（PSV・NIV・HFNC）を24時間以上受けている自発呼吸の284例で、朝の血液ガスの後に椅子へ3時間出すとP/Fは＋13、ベッド（背もたれの実測中央値38度）のままでは−13 mmHgで、群間差は26 mmHg、重篤な有害事象はゼロでした（図7・表6） [Fossat ICM2026]。

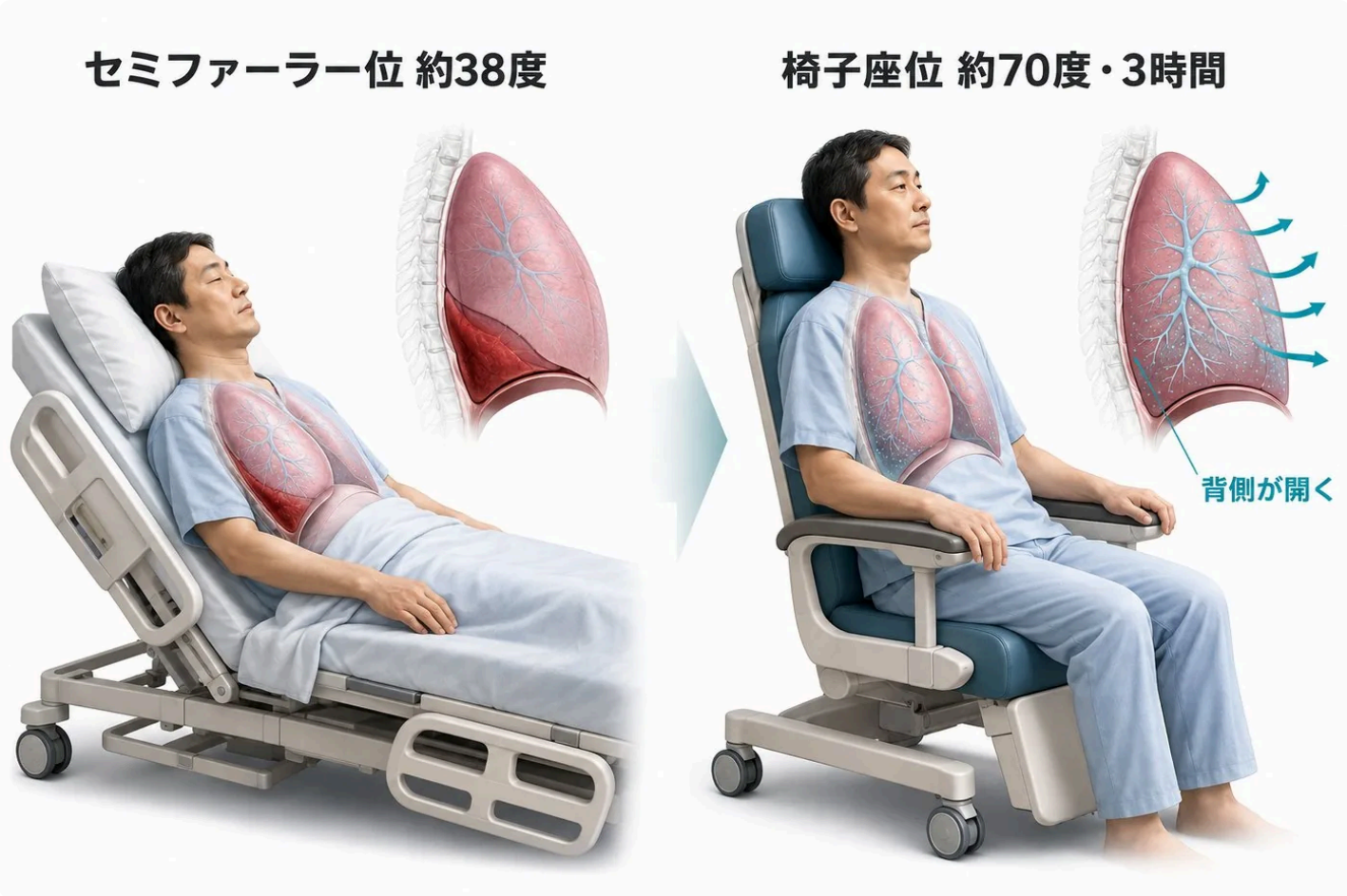


図7. 寝かせておくことは中立の対照ではない。

図の読み方 — 左のセミファーラー位では背側の肺がつぶれたまま3時間が過ぎ、右の椅子座位（背もたれ約70度）では背側が開きます。体位そのものが呼吸療法になりました。

表6｜椅子座位RCTの結果 — 受動移乗でも効果は同じ [Fossat ICM2026]

項目	椅子群	ベッド群	備考
3時間後のP/F	241（214〜268）	206（179〜233）	p=0.004
重篤な有害事象	ゼロ		—
軽微な有害事象	72%	49%	呼吸数36超 31%対18%、筋疲労13%対3%
移乗の方法	54%が受動（リフト・用手）		能動の移乗とP/Fの差なし。人手は中央値2名

「立てないから椅子に出せない」は理由になりません。一方で軽微な有害事象は椅子群で多いので、出してからが観察の本番です。中止基準（呼吸数36超・強い筋疲労・強い痛み・低血圧や不整脈）を先に宣言しておきます [Fossat ICM2026]。

> **根拠を見る**
>
> 評価したのは3時間後の血液ガスという代替アウトカムで、抜管・在室日数・死亡は見ていません。同誌のエディトリアルは、実装の本当の論拠は酸素化ではなくICUからの解放（ICU-AWの予防）にあると述べています。組み入れは平日日中に限られ、適格例の32%しかランダム化されておらず、選ばれた患者での結果です。ベッドから出たことと体幹を約70度に起こしたことの効果は、この試験だけでは分けられません [Fossat ICM2026] [Constantin ICM2026]。

4-7. 機器より人と時間 — NMESは筋には効くが、患者のアウトカムは動かない

神経筋電気刺激（NMES）は18 RCTのメタ解析でICU-AW（RR 0.48、確実性low）と筋力を改善しましたが、在室日数・死亡・QOLは動かず、離床できない患者の代わりの手段にとどまります（表7） [Nakanishi CCM2023]。

表7｜ベッド上リハビリの手段とエビデンス — 優先順位は同じではない

手段	エビデンス	位置づけ
機能的な活動（離床）	複数のメタ解析で身体機能・人工呼吸期間・在室日数が改善。ガイドラインの推奨の対象 [Hodgson ICM2026]	最も基盤が厚い。まずここを確実に届ける
ベッド上の自転車エルゴメータ	大規模RCT（CYCLE）は退室3日後の身体機能を改善せず、メタ解析はICU在室1日・在院1.5日の短縮 [Hodgson ICM2026]	試験間で食い違う。条件付きで検討
NMES	ICU-AW RR 0.48、筋力SMD 0.43。在室日数＋1.24日（I^2=82%）、死亡RR 1.07、QOLは1試験のみ [Nakanishi CCM2023]	離床の代わりであって上乗せではない。約束できるのは筋まで
ロボット支援・VR	症例報告と実現可能性研究のみ。臨床アウトカムの研究はない [Hodgson ICM2026]	まだ効くかを問う段階にない

NMESは筋が電流に慣れるため出力の調整と監視を続ける必要があり、浮腫・確立した神経損傷・敗血症・昇圧薬で効果が弱まりうると指摘されています [Hodgson ICM2026]。機器を検討する前に、離床が止まっている工程（移送・人手・ライン・鎮静・循環）を1

週間記録して、どこが律速かを確かめます。

§5 特殊な状況と落とし穴 — 体格・気管切開・フレイルで控えず、思い込みで止めない

基本の判断がそのまま当てはまらない集団と、繰り返し起きる失敗をまとめます。共通するのは、体格や見た目で離床の可否を決めず、その患者の生理に合わせて進め方を変えることです。

5-1. 肥満 — BMIではなくフェノタイプで見て、仰臥位を既定にしない

肥満の重症患者でも早期離床はICU-AW（OR 0.45）・せん妄期間（−1.34日）・人工呼吸期間（−1.07日）を減らし、BMI 40以上でも早期歩行は安全で実行可能と報告されているので、体格で控えず、座位や逆トレンデレンブルグ位を優先し、72時間以内に始めて終了後15分の血圧を見ます [Eggmann ICM2026]。

筋量が保たれた肥満・異所性の内臓脂肪型・サルコペニア肥満の3つで進め方が違うので、BMIではなく腹囲・筋エコー・臨床虚弱スケール・入院前の活動で見分けます。BMI 40以上はせん妄の増加と関連し、体重対応の機材は「動かすと決める前」に手配します [Eggmann ICM2026]。

5-2. 気管切開 — スピーチバルブを着けたまま運動してよい

気管切開20例のランダム化クロスオーバー試験で、ベッド上の自転車運動中にスピーチバルブを着けていると含気の喪失が少なく、SpO_2・心拍数・呼吸数に臨床的な差はなく、有害事象はゼロで、83%（15/18）が装着での運動を好みました [Churchill CritCare2025]。

ベッド上の自転車運動に限った結果で、端座位・立位・歩行には外挿できません。意思を伝えられることも運動中に着ける理由になります。カフを脱気してから着ける手順はICUの嚥下障害 §7-3にあります。

5-3. フレイル — 同じ指示でも、動ける量が少なくなる

50歳以上・24時間超の生命維持を受けた687例のコホートでは、ケアの手順と有害事象はフレイルの有無で概ね同等だったのに、フレイル患者ではICUと病棟での離床がより不十分で、せん妄がより多くみられました [FORECAST ICM2024]。

フレイル（CFS基準）は入室時29.8%、退院時54.6%、6か月34.1%と動きます。離床の実施率を部署で比べるときは、フレイル患者の割合を考えないと、手を尽くしている現場の数字が悪く見えます [FORECAST ICM2024]。フレイルの評価はフレイルと高齢重症患者の資料で扱います。

5-4. 脳卒中は発症24時間以内の高用量を避ける — 嚥下と退室後は各資料へ

脳卒中では発症24〜48時間に段階的な離床を始め、発症24時間以内の高用量の離床は行わない（COR 3: Harm）とされ、一般ICUの「早ければ悪くない」をそのまま持ち込みません [AHA/ASA Stroke2026]。

詳細は脳梗塞のICU管理 7-1にあります。抜管後の嚥下はICUの嚥下障害 §3、退室後の身体・認知・心理の追跡はPICSとICU退室後のフォローの資料が正本です。

5-5. 落とし穴は、低酸素で止める・全員を強く動かす・時間で測る・出したら安心する

繰り返し起きる失敗は、控える軸を取り違える、強度を一律にする、時間で管理する、観察と記録を省く、の4つにまとまります。

- **「酸素化が悪いから離床は明日」**：低酸素は椅子に出す理由になりうる。控える軸は循環と鎮静（§4-6）
- **「エビデンスがあるから全員しっかり動かす」**：昇圧薬・深い鎮静・糖尿病が重なる患者への高用量は害に振れうる（§3-3・§4-3）
- **「時間を増やせば良くなる」**：EVERで2.75倍でも動かなかった。伸ばすのは立位に届く患者の時間（§3-4・§4-2）
- **「立てないから椅子に出せない」**：受動移乗でも効果は同じ（§4-6）
- **「椅子に出したから一安心」**：軽微な有害事象は椅子群で多い。出してからが観察の本番（§4-6）
- **「ノルアドが少量だから監視は要らない」**：唯一の重篤事象は0.14 μg/kg/分で起きた（§4-5）
- **「NMESを入れれば解決」**：約束できるのは筋まで。先に椅子に出す人と時間を確保する（§4-7）
- **「筋力低下＝ICU-AW」**：まず左右対称か。非対称・眼症状なら別の疾患を探す（§2-1）
- **「血液ガスが正常だから呼吸筋は大丈夫」**：咳の弱さ・嚥下後のむせ・途切れる話し方で拾う（§2-2）
- **「有害事象率が高い研究＝危険」**：定義と分母（患者単位かセッション単位か）を確かめる（§3-4）
- **「事後解析で良かった層を狙えばよい」**：立位に届いた患者の良さは予後の反映かもしれない（§3-4）

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。ガイドライン、病態と評価、試験、実践、特殊な集団の順に並べています。

1. Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU（PADIS 2018）. Crit Care Med. 2018;46(9):e825–e873.
2. Lewis K, Balas MC, Stollings JL, et al. A Focused Update to the Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Anxiety, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU（PADIS 2025）. Crit Care Med. 2025;53(3):e711–e727.
3. Ohbe H, Yamakawa K, Kudo D, et al. Impact of the Japanese clinical practice guidelines for management of sepsis and septic shock (J-SSCG) 2020 on real-world adherence and interhospital variation: a nationwide inpatient database study. Crit Care. 2025;29:225.（J-SSCG 2020 CQ17-1の推奨の強さ）
4. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Crit Care Med. 2026;54(4):725-812.
5. Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. 2026 Guideline for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026;57.
6. Hodgson CL, Ayre E, Broadley T, et al. Standard of care for rehabilitation in critical illness. Intensive Care Med. 2026;52:1269-83.
7. Hodgson CL, Schaller SJ, Nydahl P, Timenetsky KT, Needham DM. Ten strategies to optimize early mobilization and rehabilitation in intensive care. Crit Care. 2021;25:324.
8. Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, et al. Caring for Critically Ill Patients with the ABCDEF Bundle: Results of the ICU Liberation Collaborative in Over 15,000 Adults. Crit Care Med. 2019;47(1):3-14.
9. Latronico N, Rasulo FA, Eikermann M, Piva S. Critical Illness Weakness, Polyneuropathy and Myopathy: Diagnosis, treatment, and long-term outcomes. Crit Care. 2023;27:439.
10. Pierre A, et al. Functional and muscle recovery after critical illness: current and future nutritional, physical and metabolic strategies. Ann Intensive Care. 2026;100137.

11. González-Seguel F, et al. Rethinking Muscle Wasting in Critical Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis of Myofiber Size and Protein Turnover. Crit Care Med. 2026;54.
12. Van Aerde N, et al. Aerobic exercise capacity in long-term survivors of critical illness: secondary analysis of the post-EPaNIC follow-up study. Intensive Care Med. 2021;47(12):1462-71.
13. TEAM Study Investigators（Hodgson CL, et al.）. Early Active Mobilization during Mechanical Ventilation in the ICU. N Engl J Med. 2022;387(19):1747-58.
14. Hodgson CL, et al. Individualised treatment effects of enhanced early mobilisation in mechanically ventilated patients: a secondary analysis of the TEAM trial. Intensive Care Med. 2025（print 2026;52(1):11-21）.
15. Serpa Neto A, et al. TEAM二次解析（糖尿病患者への高用量早期離床）. Am J Respir Crit Care Med. 2024;210(6):779-87.
16. Serpa Neto A, et al. TEAM の target trial emulation（離床用量とアウトカム）. Am J Respir Crit Care Med. 2026.
17. Chung CR, et al. Early mobilization for mechanical ventilation for sepsis or acute respiratory failure (EVER): a multicenter randomized controlled trial with 12-month outcomes. Intensive Care Med. 2026.
18. Liu K, Shibata J, Fukuchi K, Takahashi K, Sonoo T, Ogura T, Goto T. Optimal timing of introducing mobilization therapy for ICU patients with sepsis. J Intensive Care. 2022;10:22.
19. Lindholz M, Schellenberg CM, Grunow JJ, et al. Mobilisation of critically ill patients receiving norepinephrine: a retrospective cohort study. Crit Care. 2022;26:362.
20. Fossat G, et al. Effects of out-of-bed armchair positioning on oxygenation in spontaneously breathing ICU patients receiving respiratory support: a randomized controlled trial. Intensive Care Med. 2026;52:1222-34.
21. Constantin JM, Mols G, Capdevila M. A small step for oxygenation, a giant leap for ICU liberation（Editorial）. Intensive Care Med. 2026.
22. Nakanishi N, et al. Effect of Neuromuscular Electrical Stimulation in Patients With Critical Illness: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Crit Care Med. 2023;51(10):1386-96.
23. Eggmann S, et al. Key principles for rehabilitation of critically ill patients with obesity. Intensive Care Med. 2026.
24. Churchill L, et al. Exercise in patients with a tracheostomy and speaking valve: a randomised crossover-controlled trial. Crit Care. 2025;29:368.
25. Muscedere J, Bagshaw SM, Kho M, et al.（Canadian Critical Care Trials Group）. Frailty, Outcomes, Recovery and Care Steps of Critically Ill Patients (FORECAST): a prospective, multi-centre, cohort study. Intensive Care Med. 2024.